

 PROYECTO:	 P26XX	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

DISEÑO/DIAGNOSTICO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
Fecha: 01/20/2026	Fecha: 01/22/2026	Fecha: 01/25/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
REV0	J. Arboleda	Emisión inicial	01/20/2026	01/22/2026	H. Rosero
REV1	—	Revisión cliente	—	—	—
REV2	—	Emisión final	—	—	—
REV3	—	—	—	—	—
REV4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

DISEÑO/DIAGNOSTICO

Cliente: P26XX
Código: P25XX-PR-XXX-00X
Fecha: 24 de febrero de 2026

Ingeniero Principal: F. Navia
Especialista Técnico: J. Arboleda
Revisor Técnico: H. Rosero

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	01/11/2025	Emisión inicial	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
1	—	Revisión cliente	—	—	—
2	—	Emisión final	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

DISEÑO/DIAGNOSTICO

J.Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^b

^a*DML Ingenieros consultores, Cali, Colombia, 760025*

^b*Especialidad Mecanica y procesos, Cali, Colombia*

Abstract

Este informe presenta el análisis técnico completo del proyecto de ingeniería especificado. Se incluyen los resultados del estudio, análisis de viabilidad técnica, recomendaciones de diseño y conclusiones principales. El trabajo se desarrolló siguiendo las normativas internacionales aplicables y las mejores prácticas de ingeniería, garantizando la calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos para el cliente.

El proyecto demuestra viabilidad técnica y económica bajo las condiciones especificadas, cumpliendo con todos los criterios de diseño establecidos y las normativas aplicables del sector industrial.

Keywords: ingeniería, análisis técnico, diseño, optimización, normativas

*Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (J.Arboleda), fernando.navia@dmlsas.com (F. Navia), herminsul.rosero@dmlsas.com (H. Rosero)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Resumen Ejecutivo

Este resumen proporciona una visión general del proyecto para las partes interesadas no técnicas, incluyendo objetivos principales, metodología aplicada, hallazgos clave y recomendaciones estratégicas. El proyecto demuestra viabilidad técnica y económica bajo las condiciones especificadas.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
P	Presión del sistema (Pa)
T	Temperatura de operación (K)
ρ	Densidad del fluido (kg/m ³)
μ	Viscosidad dinámica (Pa·s)
η	Eficiencia del sistema (%)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
API	American Petroleum Institute
CFD	Computational Fluid Dynamics
FEA	Finite Element Analysis
P&ID	Piping and Instrumentation Diagram

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introducción	6
2 Objetivos del Proyecto	6
2.1 Objetivos Técnicos	6
2.2 Objetivos Estratégicos	6
3 Alcance y Limitaciones	6
4 Bases de Diseño	6
4.1 Condiciones Ambientales del Sitio	6
4.2 Especificaciones Fisicoquímicas de Fluidos	7
4.3 Condiciones de Operación	7
4.4 Datos de Objetivos	8
4.5 Especificaciones de Equipos Existentes a Analizar	8
4.6 Normativas Aplicables	8
5 Metodología	8
6 Resultados	8
7 Análisis de Resultados	8
8 Conclusiones	8
9 Recomendaciones	10
Apéndice A Cálculos Detallados	10
Apéndice B Planos Técnicos	10
Apéndice C Especificaciones Técnicas	10

Índice de tablas

1	Condiciones ambientales del sitio de instalación	6
2	Propiedades fisicoquímicas del fluido de proceso	7
3	Condiciones operacionales de diseño del sistema	7
4	Especificaciones de capacidades y objetivos de diseño	8
5	Datos técnicos de equipos existentes en la instalación	9
6	Resultados experimentales del proyecto	9

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Índice de figuras

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

1 Introducción

La introducción establece el contexto del proyecto de ingeniería, presenta la problemática específica a resolver y justifica la necesidad del estudio técnico detallado.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivos Técnicos

Los objetivos técnicos definen específicamente los parámetros de ingeniería que se buscan alcanzar.

2.2 Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos alinean el proyecto técnico con las metas organizacionales.

3 Alcance y Limitaciones

Esta sección define claramente los límites del estudio, especificando qué está incluido en el análisis.

4 Bases de Diseño

4.1 Condiciones Ambientales del Sitio

Tabla 1: Condiciones ambientales del sitio de instalación

Item	Parámetro Ambiental	Valor	Unidad	Referencia
1	Temperatura ambiente máxima	38.0	°C	IDEAM 2023
2	Temperatura ambiente mínima	15.0	°C	IDEAM 2023
3	Temperatura ambiente promedio	26.5	°C	IDEAM 2023
4	Humedad relativa máxima	85.0	%	IDEAM 2023
5	Humedad relativa mínima	45.0	%	IDEAM 2023
6	Presión atmosférica	101.3	kPa	NOAA 2022
7	Altitud sobre el nivel del mar	960	msnm	IGAC 2021
8	Velocidad máxima del viento	120.0	km/h	Estación local 2022
9	Dirección predominante del viento	–	Noreste	Estación local 2022
10	Coordenadas geográficas (latitud)	–	3°27' N	GPS 2023
11	Coordenadas geográficas (longitud)	–	76°31' O	GPS 2023
12	Zona sísmica	–	Intermedia	NSR-10 2010
13	Precipitación máxima anual	1200.0	mm	IDEAM 2023

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P26XX		APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 2: Propiedades fisicoquímicas del fluido de proceso

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Densidad (20 °C)	875.2	kg/m³	ASTM D4052 2022
2	Densidad (80 °C)	842.1	kg/m³	ASTM D4052 2022
3	Viscosidad dinámica (20 °C)	3.25	mPa·s	ASTM D445 2022
4	Viscosidad dinámica (80 °C)	0.85	mPa·s	ASTM D445 2022
5	Viscosidad cinemática (20 °C)	3.71	mm²/s	ASTM D445 2022
6	Viscosidad cinemática (80 °C)	1.01	mm²/s	ASTM D445 2022
7	Tensión superficial (20 °C)	28.5	mN/m	ASTM D971 2021
8	Tensión superficial (80 °C)	22.3	mN/m	ASTM D971 2021
9	Presión de vapor (20 °C)	0.45	kPa	ASTM D323 2021
10	Presión de vapor (80 °C)	47.2	kPa	ASTM D323 2021
11	Punto de ebullición	180.5	°C	ASTM D86 2020
12	Punto de inflamación	85.0	°C	ASTM D93 2022
13	PH (solución acuosa)	7.2	–	EPA 8310 2021

4.2 Especificaciones Fisicoquímicas de Fluidos

4.3 Condiciones de Operación

El proceso consiste en el tratamiento y transferencia de fluidos industriales mediante un sistema de bombeo y tuberías diseñado para operar continuamente bajo condiciones controladas. El sistema incluye equipos de procesamiento térmico y mecanismos de control automático para garantizar la eficiencia y seguridad operacional.

Tabla 3: Condiciones operacionales de diseño del sistema

Item	Parámetro Operacional	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión de trabajo máxima	10.5	bar	Especificación cliente 2023
2	Presión de trabajo normal	8.0	bar	Diseño base 2022
3	Temperatura de operación máxima	85.0	°C	Especificación cliente 2023
4	Temperatura de operación normal	75.0	°C	Diseño base 2022
5	Caudal nominal de diseño	150.0	m³/h	Requerimientos proceso
6	Caudal mínimo operacional	90.0	m³/h	Análisis hidráulico 2022
7	Caudal máximo operacional	180.0	m³/h	Capacidad sistema
8	Capacidad térmica requerida	850.0	kW	Balance térmico 2023
9	Eficiencia térmica mínima	92.0	%	Especificación cliente
10	Factor de seguridad aplicado	1.5	–	ASME B31.3 2022
11	Tiempo de operación continua	8760	h/año	OSHA 1910.119 2021
12	Nivel de ruido máximo permitido	85.0	dB(A)	OSHA 1910.95 2021

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
		DISEÑO/DIAGNOSTICO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

4.4 Datos de Objetivos

Los objetivos de diseño se establecen para garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos de producción y especificaciones técnicas mínimas para una operación segura y eficiente.

Tabla 4: Especificaciones de capacidades y objetivos de diseño

Item	Objetivo	Capacidad (m³/h)	Temperatura (°C)	Presión (bar)	Referencia
1					
2	Capacidad de diseño base	150.0	75.0	8.0	Especificación cliente 2023
3	Capacidad máxima	180.0	85.0	10.5	Límite equipo fabricante
4	Capacidad mínima	90.0	60.0	5.5	Análisis hidráulico 2022
5	Crítica de operación	60.0	50.0	3.5	Manual operación
6	Objetivo de rendimiento	140.0	73.0	7.8	Estudio optimización 2023
7	Optimización energética	145.0	72.0	7.5	Análisis energético 2023

4.5 Especificaciones de Equipos Existentes a Analizar

Se han identificado equipos existentes en la instalación que deben ser evaluados para determinar su compatibilidad con las nuevas condiciones operacionales y requisitos de diseño.

4.6 Normativas Aplicables

Las normativas y estándares que rigen este proyecto incluyen: ASME B31.3 (Process Piping), API 650 (Welded Tanks for Oil Storage), NFPA 30 (Flammable and Combustible Liquids), IEC 61511 (Functional Safety), ISO 9001 (Quality Management), y OSHA 1910 (Process Safety Management), además de las regulaciones locales de la autoridad ambiental competente.

5 Metodología

La metodología describe el enfoque técnico empleado para resolver el problema de ingeniería.

6 Resultados

7 Análisis de Resultados

El análisis profundiza en la interpretación técnica de los resultados obtenidos.

8 Conclusiones

Las conclusiones sintetizan los hallazgos principales del estudio técnico.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 5: Datos técnicos de equipos existentes en la instalación

Item	Equipo	Fabricante	Modelo	Capacidad Unidad	Referencia Fuente
2	Bomba principal	Grundfos	TP 100-250	165.0 m³/h	Catálogo Grundfos 2018
3	Bomba auxiliar	KSB	Etanorm 150-250	120.0 m³/h	Especificación técnica KSB
4	Intercambiador 1	Alfa Laval	TS6-MFG	180.0 kW	Manual fabricante 2019
5	Intercambiador 2	GEA	NT50M	200.0 kW	Hoja de datos GEA 2020
6	Tanque principal	Hermasa	TQ-5000	5000.0 L	Certificado fabricante 2016
7	Compresor	Atlas Copco	GA 37	15.0 m³/min	Manual operación 2017
8	Sistema control	Siemens	S7-1200	2.5 kW	Documentación proyecto 2021
9	Válvulas reguladoras	SAMSON	Type 240	10 unidades	Orden compra 2018

Tabla 6: Resultados experimentales del proyecto

Item	Ensayo	Concentración	Descripción	pH	Rendimiento
1	A	0.1 mol/L	Condición estándar	7.2 ± 0.1	92.5 %
2	B	0.5 mol/L	Condición optimizada	6.8 ± 0.2	94.2 %
3	C	1.0 mol/L	Condición máxima	6.5 ± 0.1	95.8 %

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P25XX-PR-XXX-00X
		MEMORIA / INFORME XXXXX	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	MES DIA 202X
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P26XX	DISEÑO/DIAGNOSTICO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

9 Recomendaciones

Las recomendaciones proporcionan acciones específicas basadas en los resultados del análisis.

Apéndice A Cálculos Detallados

Cálculos técnicos detallados del proyecto.

Apéndice B Planos Técnicos

Planos de ingeniería y diagramas P&ID.

Apéndice C Especificaciones Técnicas

Especificaciones de equipos y materiales.